

安徽大学 2012—2013 学年第二学期

《线性电子线路》考试试卷（B 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

得 分

- 本征半导体掺入五价元素后成为（ ）。
(A) 本征半导体 (B) N型半导体 (C) P型半导体 (D) 晶体
- 将二极管加适当的正偏电压，则空间电荷区将（ ）。
(A) 变宽 (B) 变窄 (C) 不变 (D) 不确定
- 工作在放大状态的晶体三极管，流过发射结的电流主要是（ ）。
(A) 漂移电流 (B) 穿透电流 (C) 复合电流 (D) 扩散电流
- 如图1所示电路，二极管正向导通压降为0.7V。则图中 D_1, D_2 的导通情况及输出电压 U_{ab} 为（ ）。
(A) D_2 导通， D_1 截止， $U_{ab} = -12V$ (B) D_2 导通， D_1 截止， $U_{ab} = -9V$
(C) D_1 导通， D_2 截止， $U_{ab} = -0.7V$ (D) D_1 导通， D_2 截止， $U_{ab} = 9V$

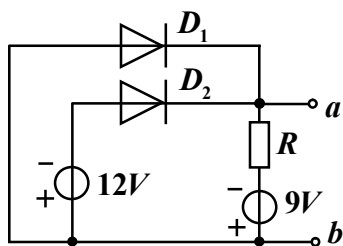


图 1



图 2

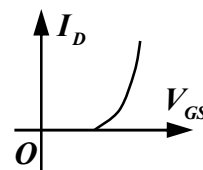


图 3

- 某晶体三极管工作在放大状态，其管脚电位如上图2所示，则该管是（ ）。
(A) Si管PNP型 (B) Si管NPN型 (C) Ge管PNP型 (D) Ge管PNP型
- 如上图3所示特性曲线，它是（ ）。
(A) NPN管的输入特性 (B) P沟增强型管的转移特性
(C) N沟增强型管的转移特性 (D) N沟耗尽型管的转移特性
- 如下图4所示的电路中，用直流电压表测得集电极对地电压等于 $+V_{CC}$ 。则下述说法正确的是（ ）。
(A) R_B 可能断路 (B) R_C 可能断路
(C) C_1 接反了 (D) C_2 接反了

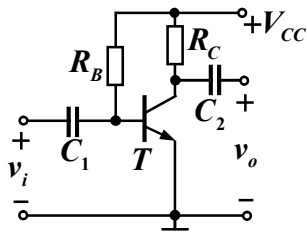


图 4

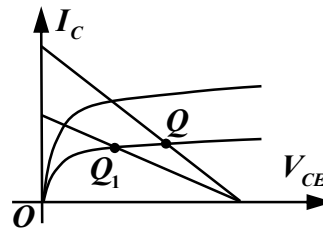


图 5

- 8、如上图4所示的电路中，若要求把静态工作点从 Q_1 调整到 Q 点（如上图5所示），应使（ ）。
- (A) R_C 不变， $R_B \uparrow$ (B) R_C 不变， $R_B \downarrow$
 (C) $R_C \downarrow$ ， R_B 不变 (D) $R_C \uparrow$ ， R_B 不变
- 9、某放大电路在负载开路时输出电压为4.5V，当接入 $4k\Omega$ 电阻后，输出电压下降为4V。则该放大器的输出电阻为（ ）。
- (A) $0.5k\Omega$ (B) $1k\Omega$ (C) $2k\Omega$ (D) $3k\Omega$
- 10、某三级放大电路， $A_{v1} = 10dB$ ， $A_{v2} = 30dB$ ， $A_{v3} = 20dB$ ，总的电压增益为（ ）dB。
- (A) 6000 (B) 600 (C) 60 (D) 6
- 11、在长尾式差动放大电路中，两个放大管发射极公共电阻 R_{EE} 的主要作用是（ ）。
- (A) 提高差模输入电阻 (B) 提高差模电压放大倍数
 (C) 提高共模电压放大倍数 (D) 提高共模抑制比
- 12、一个放大电路的中频电压增益为40dB，当信号频率恰好为上限频率或下限频率时，实际的电压增益为（ ）。
- (A) 43dB (B) 40dB (C) 37dB (D) 3dB
- 13、多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比，其通频带（ ）。
- (A) 变宽 (B) 变窄 (C) 不变 (D) 不确定
- 14、某负反馈放大器 $A = 10^4$ ，若要求 $A_f = 10^2$ ，则反馈系数 $k_f =$ （ ）。
- (A) 0.009 (B) 0.0099 (C) 0.09 (D) 0.99
- 15、某仪表放大电路，要求 R_i 大，输出电流稳定，应选（ ）。
- (A) 电流串联负反馈 (B) 电流并联负反馈
 (C) 电压串联负反馈 (D) 电压并联负反馈
- 16、理想的集成运放其输入端电流趋于0，称此为（ ）。
- (A) 虚断 (B) 虚短 (C) 虚地 (D) 虚接
- 17、负反馈放大电路产生自激震荡的条件是（ ）
- (A) $Ak_f = 1$ (B) $Ak_f = 0$ (C) $Ak_f = \infty$ (D) $Ak_f = -1$
- 18、集成运放的输入级一般采用（ ）电路。
- (A) 共发射级放大 (B) 共集电极放大 (C) 差分放大 (D) 功率放大
- 19、为增强带负载的能力，使最大不失真输出电压尽可能大，且减小直流功耗，集成运放输出级多采用（ ）。
- (A) 共射放大电路 (B) 共集放大电路
 (C) 互补对称输出的单端推挽电路 (D) 共基放大电路
- 20、集成运放是一个高增益的（ ）的多级放大器。
- (A) 阻容耦合 (B) 直接耦合 (C) 变压器耦合 (D) 光电耦合

二、判断分析题（每小题 8 分，共 16 分）

得分	
----	--

1、下列电路能否实现正常放大功能？若有错误，试改正（保留电路原来的组态和耦合方式）。

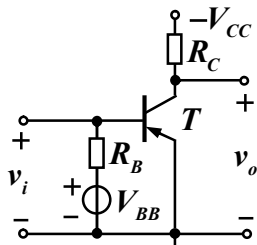


图 6

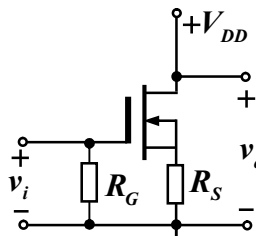


图 7

2、判断下图各放大器的反馈类型（电压、电流；串联、并联；正、负反馈）。

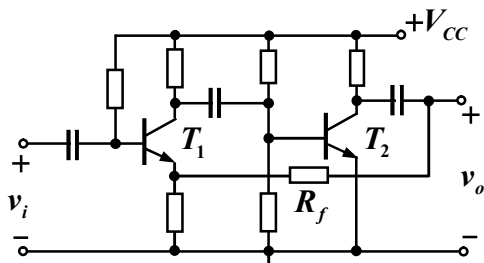


图 8

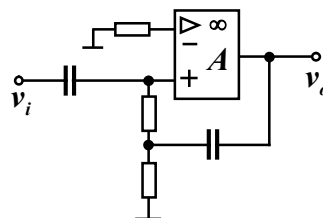


图 9

三、作图分析题（每小题 6 分，共 24 分）

得分	
----	--

1、如图 10 所示，设 $R = 500\Omega$ ，稳压二极管正向导通电压是 $0.7V$ ，反向击穿电压 $V_Z = 6V$ ，忽略其导通或击穿时的动态电阻。

- 试画出此电路的电压传输特性曲线；
- 若输入电压 $v_i = 10 \sin \omega t V$ ，试绘制一个周期的 v_o 的波形，并求出流经稳压管的最大正向、反向电流。

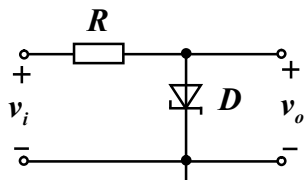


图 10

2、已知某集成运放的中频增益 $A_i = 10^3$ ，其开环极点频率 $f_{p1} = 1\text{MHz}$, $f_{p2} = 10\text{MHz}$, $f_{p3} = 100\text{MHz}$ ，若要求设计成中频增益为 20dB 的负反馈放大器（纯阻性反馈电路），回答下列问题：

- (1) 用渐近波特图判断电路是否自激；
- (2) 若要电路稳定，反馈系数最大为多少？

3、电路如图 11 所示。

- (1) 试推导 v_o 与 v_i 的关系式；
- (2) 设输入为正弦波信号，试绘制一个周期的输出信号波形。

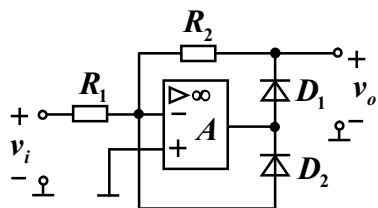


图 11

4、如图 12 所示电路中，已知集成运放输出饱和电压为 $\pm 9\text{V}$ ， $V_{REF} = 2\text{V}$ 。

- (1) 试求电路的门限电压 V_T ；
- (2) 绘制输入电压 v_i 和输出电压 v_o 的波形；
- (3) 说明二极管 D_1 和 D_2 的作用。

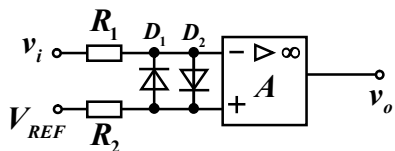


图 12

四、计算题（共 20 分）

得分

1、如图 13 所示的镜像电流源电路，三个晶体三极管参数相同。

试推导参考电流 I_R 和输出电流 I_o 之间的关系。（5 分）

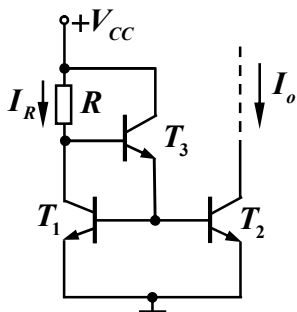


图 13

2、试求如图 14 所示电路， $R_1 = 30k\Omega$, $R_{f1} = 90k\Omega$, $R_{f2} = R_2 = R_3 = 30k\Omega$,

若 $v_{i1} = 1V$, $v_{i2} = 2V$, 试计算输出电压 v_o 。（5 分）

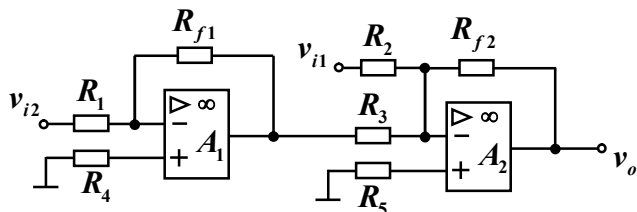


图 14

3、如图 15 所示电路，已知 $V_{CC} = 24V$, $R_C = 3.3k\Omega$, $R_E = 1.5k\Omega$, $R_{B1} = 33k\Omega$, $R_{B2} = 10k\Omega$, $R_L = 5.1k\Omega$, $R_S = 100\Omega$ 。硅管参数: $\beta = 60$, $V_{BE(on)} = 0.7V$, 忽略 $r_{bb'}$ 。图中各电容对信号频率呈短路。（10 分）

(1) 估算 V_{BQ} , I_{CQ} , I_{BQ} , V_{CEQ} ;

(2) 求 A_v , A_{vs} , R_i , R_o 。

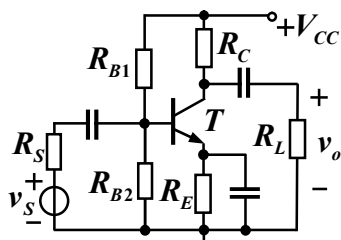


图 15